

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Amaliy keys: “O’ttizta defolt kutilyapti — nega bank bir yuz o’ttiz uchtaga tayyor bo’lishi kerak?”

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo’llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Keys ma’lumotlarining maqomi — diqqat bilan o’qing

Ushbu keys **o’quv maqsadida tuzilgan**. Undagi bank va *barcha sonlar* — **faraziy** (*simulyatsiya qilingan*). Ular O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki, biror tijorat banki yoki boshqa moliya institutining haqiqiy ko’rsatkichlari **emas** va shunday sifatida keltirilishi mumkin emas. Keysning maqsadi — *taqsimot tanlash mantig’ini* va uning narxini ko’rsatish. Sonlarni yaratish qoidasi 3-bo’limda *to’liq* keltirilgan, shu sababli har bir raqamni o’zingiz qayta tiklashingiz mumkin.

1 Kontekst

Siz mamlakatdagi o’rta yirikligi bilan ajralib turadigan tijorat bankining *xatarlarni boshqarish bo’limida* kichik tahlilchisiz. Bank kichik biznesga kredit beradi; joriy portfelda **1 000 ta** bir xil hajmdagi kredit bor. Bitta kredit defolt qilsa, bank o’rtacha **40 mln so’m** yo’qotadi.

Bo’lim boshlig’i kengashga taqdimot tayyorlagan. Undagi asosiy slayd:

“Har bir kredit uchun defolt ehtimoli 3 %. Kreditlar soni belgilangan ($n = 1000$), natija ikki xil (*defolt / defolt emas*), ehtimollik o’zgarmas — demak defoltlar soni **binomial** taqsimotga bo’ysunadi:

$$X \sim \text{Bin}(1000; 0,03), \quad E[X] = 30, \quad \text{SD}(X) = 5,39.$$

Xalqaro amaliyotga ko’ra zaxira kapitalni 99 % ishonch darajasida belgilaymiz: 43 ta defolt, ya’ni **1 720 mln so’m**. Bu mablag’ portfelning butun xatarini qoplaydi.”

Boshliq slaydni sizga uzatadi: **“Kengash payshanba kuni bu raqamni tasdiqlaydi. Bir kunimiz bor. Sen bilan bir marta ko’rib chiqaylik — birorta xatolik bormi?”**

Slaydda *arifmetik* xato yo’q: $1000 \times 0,03 = 30$; $\sqrt{1000 \times 0,03 \times 0,97} = 5,394$; binomial taqsimotning 99 % kvantili chindan ham 43. Ammo keysning butun mazmuni shundaki, **formula to’g’ri qo’llangan bo’lsa ham, model noto’g’ri bo’lishi mumkin** — va bu holda xato bankka **3,6 mlrd so’mga** tushadi.

Keys sizni beshta oson yo’ldan qaytaradi: (i) “ n ta sinov, ikki natija — demak binomial” deb BINS shartlarini *tekshirmasdan* qabul qilish; (ii) “sanoq ma’lumot — demak Puasson” deb bir xil xatoni boshqa nom bilan takrorlash; (iii) kutilmaga qarab qaror qabul qilish va dispersiyani unutish; (iv) tarixiy ma’lumotdagi inqiroz yilini **chetlashgan kuzatuv** (*Outlier*) deb chiqarib tashlash; (v) xatarni birlashtirish ($\sqrt{n}$ qonuni) *har doim* ishlaydi deb hisoblash.

2 Tadqiqot savoli

Boshliqning “birorta xatolik bormi?” degan savoli aslida *beshta* alohida savolni o’z ichiga oladi:

S1. Shart savoli. Binomial modelning to’rt sharti (**BINS**) bu portfelda bajariladimi? Qaysi biri shubhali?

- S2. Tekshirish savoli.** Shartning buzilganini *qanday ma'lumot* bilan aniqlash mumkin? Bankda bunday ma'lumot bormi?
- S3. Kattalik savoli.** Agar shart buzilgan bo'lsa, dispersiya *qanchaga* o'zgaradi? Kutilma ham o'zgaradimi?
- S4. Narx savoli.** Noto'g'ri model bilan belgilangan zaxira qanday xarajatga olib keladi — *sonlarda*?
- S5. Qaror savoli.** To'g'ri zaxira qancha bo'lishi kerak va undan boshqa qanday muqobil choralar bor?

Diqqat: S1 — statistik emas, institutsional savol

Bog'liqsizlik sharti ma'lumotdan *ko'rinmaydi*; u *jarayonning* xossasi. Kreditlar bir-biriga bog'liq bo'ladimi degan savolga javob berish uchun siz iqtisodiyotni bilishingiz kerak: qarz oluvchilar bir xil bozorda ishlaydimi? Bir xil valyutada daromad oladimi? Bir xil talab zanjiriga bog'liqmi? Statistika bu savolga javob *bermaydi* — u faqat javobning *oqibatini* o'lchaydi. Aynan shu joyda 4-haftaning texnikasi 1-haftaning tadqiqot dizayni bilan tutashadi.

3 Ma'lumot

3.1 Sonlarning kelib chiqishi va maqomi

Kattalik	Qiymat	Maqomi va manbasi
Portfeldagi kreditlar soni n	1 000	faraziy; hisobni sodda saqlash uchun tanlangan
Bitta defolt zarari L	40 mln so'm	faraziy; kredit hajmi va tiklanish darajasidan kelib chiqadi
O'rtacha defolt ehtimoli $\bar{p}$	0,03	faraziy; slaydda ishlatilgan qiymat
"Normal" yil ehtimoli	0,90	faraziy; aralashma modelining parametri
Normal yilda p	0,02	faraziy
"Inqiroz" yili ehtimoli	0,10	faraziy
Inqiroz yilida p	0,12	faraziy
Zaxira kapital narxi	18 % yiliga	faraziy; bankning kapital qiymati
Yechim standarti	99 %	tartibga solish talabi sifatida qabul qilinadi

Faraziy ma'lumotni yaratish qoidasi — oshkora

12 yillik tarix **simulyatsiya qilingan**. Qoida: *har yil uchun avval yil turi tanlanadi* (0,90 ehtimol bilan "normal" $\Rightarrow p = 0,02$; 0,10 ehtimol bilan "inqiroz" $\Rightarrow p = 0,12$), *so'ng 1 000 ta bog'liqsiz kredit uchun defolt yuz beradimi-yo'qmi belgilanadi*. Generator — MINSTD, urug' 2026 (2-hafta laboratoriyasidagi bilan aynan bir xil). Kod `gen/09_keys_kredit.py` faylida; natijani o'zingiz qayta tiklashingiz mumkin.

3.2 Bankda mavjud tarixiy ma'lumot

Bank oxirgi 12 yil davomida shunga o'xshash portfollarda yillik defoltlar sonini yozib borgan:

Yil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Defoltlar	122	21	20	23	27	16	17	24	27	17	18	23

Bu ma'lumot boshliqning slaydida **umuman ishlatilmagan**. Slayd faqat "defolt ehtimoli 3%" degan bitta sondan qurilgan.

4 Usul

4.1 Ikki model, bitta kutilma

To'liq dispersiya qonuni

Agar p ning o'zi tasodifiy bo'lsa (ya'ni yil turiga bog'liq bo'lsa),

$$\text{Var}(X) = \underbrace{E[\text{Var}(X | p)]}_{\text{kreditlar ichidagi tasodif}} + \underbrace{\text{Var}(E[X | p])}_{\text{yillar orasidagi tasodif}}.$$

Birinchi hadni binomial model *hisobga oladi*; ikkinchisini **umuman ko'rmaydi**. Aynan ikkinchi had bog'liqlikdan tug'iladi.

Kutilmani hisoblaymiz:

$$E[p] = 0,90(0,02) + 0,10(0,12) = 0,030, \quad E[X] = 1000 \times 0,030 = 30.$$

Ikkala modelda ham kutilma bir xil. Shuning uchun kutilmaga qarab modelni tanlab bo'lmaydi — va aynan shu sabab xato uzoq vaqt sezilmasdan qoladi.

4.2 Qaror qoidasi: kvantil, kutilma emas

Bank uchun qaror qoidasi *kutilmani maksimallashtirish* emas. Yechimga qodirlik standarti *ehtimollik shartidir*:

$$\text{zaxira } B \text{ shunday tanlanadiki, } P(X > B) \leq 0,01.$$

Nima uchun kutilma yetarli emas

Agar bank faqat kutilayotgan xarajatni minimallashtirsa (zaxira saqlash narxi + kutilayotgan ortiqcha zarar), optimal zaxira atigi 26 ta defolt chiqadi — chunki bu hisobda *bankrotlik* oddiy xarajatdek qaraladi. Aslida bankrotlik chiziqli xarajat emas: u bankning faoliyatini to'xtatadi, omonatchilarga ta'sir qiladi va tizimli oqibatlarga olib keladi. Shu sababli tartibga soluvchi *kutilmani emas, quyruqni* cheklaydi. Bu — ma'ruzadagi "kutilma qarorning yarmi, ikkinchi yarmi — dispersiya" g'oyasining aniq institutsional shakli.

5 Tahlil

5.1 U1. BINS shartlarini birma-bir tekshirish

	Shart	Bu portfelda	Xulosa
B	Ikkita natija	Kredit defolt qiladi yoki qilmaydi	✓ bajariladi
I	Sinovlar bog'liqsiz	Qarz oluvchilar bir xil iqtisodiyotda ishlaydi: talab tushsa, <i>hammasining</i> daromadi bir vaqtda kamayadi	✗ buzilgan
N	n belgilangan	Portfelda 1 000 ta kredit bor	✓ bajariladi
S	p o'zgarmas	p yildan yilga o'zgaradi: iqtisodiy sikl, valyuta kursi, tarmoq holati	✗ buzilgan

To'rt shartdan **ikkitasi** buzilgan — va ular aslida *bitta* sababning ikki ko'rinishi: umumiy makroiqtisodiy omil. Agar p yil bo'yicha tasodifiy bo'lsa, kreditlar *shartli* bog'liqsiz, ammo *shartsiz* bog'liq bo'ladi.

5.2 U2. Shart buzilganini ma'lumotda ko'rsatish

Bog'liqsizlikni bevosita o'lchab bo'lmaydi, ammo uning *izi* ko'rinadi: dispersiya kutilmadan ancha katta bo'ladi. Bu — laboratoriyaning 4-topshirig'idagi *aynan o'sha* tekshiruv.

Ma'lumot	n	$\bar{x}$	s^2	$s^2/\bar{x}$	z
12 yillik tarix (to'liq)	12	29,58	861,17	29,11	65,9
Binomial model bashorati	—	30,00	29,10	0,970	—
Puasson model bashorati	—	30,00	30,00	1,000	—

$n = 12$ uchun nisbatning standart xatosi $\sqrt{2/11} = 0,426$; kuzatilgan nisbat 1 dan **66 standart xato** uzoqlikda. Bu — “chegaraviy” natija emas; bu modelning qat’iy rad etilishi.

Eng qimmat tahliliy qaror: inqiroz yilini “chetlashgan kuzatuv” deb chiqarish

Tahlilchi 122 sonini ko’rib, “bu anomaliya, uni chiqaramiz” deyishi juda tabiiy — u qolgan barcha sonlardan besh barobar katta. Chiqarilgandan keyin:

$$n = 11, \quad \bar{x} = 21,18, \quad s^2 = 15,56, \quad \frac{s^2}{\bar{x}} = 0,735, \quad z = -0,59.$$

Ya’ni ma’lumot endi **mukammal** Puasson ko’rinishida! Model tasdiqlandi, hisobot yozildi, kengash mamnun.

Nima uchun bu falokat: chiqarib tashlangan kuzatuv — shovqin emas, u *aynan o’lchamoqchi bo’lgan hodisamiz*. Zaxira kapital inqiroz yillari uchun saqlanadi; inqiroz yilini ma’lumotdan olib tashlash — yong’in xavfini baholashda barcha yong’inlarni ro’yxatdan chiqarish bilan bir xil. **Qoida:** chetlashgan kuzatuvni chiqarishdan oldin so’rang — *bu o’lchov xatosimi yoki hodisaning o’zimi?*

5.3 U3. Dispersiya qanchaga o’zgaradi

To’liq dispersiya qonunini qo’llaymiz:

$$E[\text{Var}(X | p)] = 1000 [0,90(0,02)(0,98) + 0,10(0,12)(0,88)] = 1000(0,0282) = 28,20;$$

$$\text{Var}(p) = 0,90(0,02)^2 + 0,10(0,12)^2 - (0,03)^2 = 0,0009, \quad \text{Var}(E[X | p]) = 1000^2 \times 0,0009 = 900,00;$$

$$\text{Var}(X) = 28,20 + 900,00 = \mathbf{928,20}, \quad \text{SD}(X) = \mathbf{30,47}.$$

	Binomial	Puasson	Aralashma (haqiqiy)
$E[X]$	30,00	30,00	30,00
$\text{Var}(X)$	29,10	30,00	928,20
$\text{SD}(X)$	5,39	5,48	30,47
$s^2/\bar{x}$	0,97	1,00	30,94
99% kvantil	43	43	133
$P(X > 43)$	0,0088	0,0103	0,1000

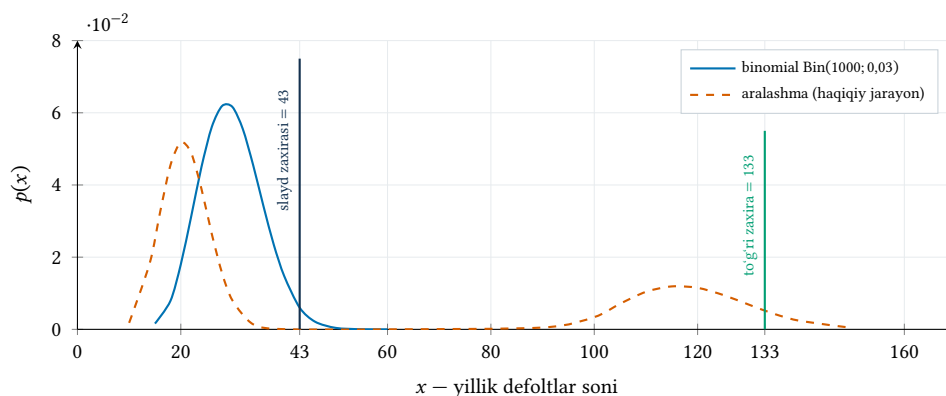
Diqqat: binomial va Puasson orasidagi bahs — ahamiyatsiz

Jadvalning birinchi ikki ustuni deyarli *bir xil*: SD 5,39 va 5,48, kvantil ikkalasida ham 43. Talabalar ko’pincha butun kuchni “binomialmi yoki Puassonmi?” degan savolga sarflaydi — ammo bu keysda u savol **hech narsani hal qilmaydi**. Haqiqiy savol boshqa: *bog’liqsizlik sharti bajariladimi?* Model oilasini to’g’ri tanlab, shartni tekshirmaslik — eng ko’p uchraydigan professional xato.

5.4 U4. Quyuq: ehtimolliklar qanchalik farq qiladi

Hodisa	Binomial	Aralashma	Necha barobar
$P(X > 43)$	$8,8 \times 10^{-3}$	0,1000	11
$P(X > 60)$	$2,7 \times 10^{-7}$	0,1000	367 000
$P(X > 80)$	$2,9 \times 10^{-15}$	0,1000	$3,5 \times 10^{13}$
$P(X > 100)$	$< 10^{-20}$	0,0973	—
10 yilda kamida bir marta $X > 43$	0,084	0,651	7,7

Boshqacha aytganda: boshliqning “99% ishonchli” zaxirasi aslida **har o’n yilda bir marta** buziladi va o’n yillik davrda buzilish ehtimoli **65%** — deyarli muqarrar.



1-rasm. Ikkala taqsimotning *o'rtachasi bir xil* (30). Farq faqat quyruqda: aralashma taqsimotning 10 % massasi 100 dan yuqorida joylashgan — binomial u yerda amalda *nolga* teng. *Faraziy sonlar*; egri chiziqlar aniq qiymatlar bo'yicha chizilgan.

5.5 U5. Narx: xatoning qiymati so'mda

Ko'rsatkich	Slayd (binomial)	To'g'ri (aralashma)
99 % zaxira, defoltlarda	43	133
99 % zaxira, mln so'mda	1 720	5 320
Kamomad	3 600 mln so'm = 3,60 mlrd	
Zaxira buzilish ehtimoli (yiliga)	0,0088 (deb hisoblangan)	0,1000 (aslida)
Kutilayotgan ortiqcha zarar (yiliga)	0,91 mln (deb hisoblangan)	308 mln (aslida)
Nisbat	338 barobar kam baholangan	
Inqiroz yilida haqiqiy kamomad	— $(120 - 43) \times 40 = \mathbf{3\,080}$ mln	

To'g'ri qarorning ham narxi bor — uni aytish shart

Zaxirani 1 720 mln dan 5 320 mln ga ko'tarish bepul emas. Qo'shimcha 3 600 mln so'm kapital 18 % narxda saqlanadi:

$$3\,600 \times 0,18 = \mathbf{648} \text{ mln so'm yiliga.}$$

Bu — bank o'sha mablag'ni kreditga joylashtira olmagan uchun yo'qotayotgan daromad. Ya'ni tahlilingiz bankka *yiliga 648 mln so'm* xarajat qo'shadi va bunga tayyor bo'lishingiz kerak: kengash sizdan aynan shu raqamni so'raydi.

Muqobil taqqoslash: kutilayotgan yillik ortiqcha zarar 308 mln + inqiroz yilida bankning tartibga soluvchi talablarini buzish, majburiy rekapitalizatsiya va obro' yo'qotish. Faqat birinchi raqamni (308 va 648) solishtirsangiz, “zaxirani oshirmaslik arzonroq” degan xulosa chiqadi — va bu *aynan* kutilmaga tayanib qaror qabul qilish xatosi. Yechimga qodirlik — kutilayotgan xarajat emas, *cheklov*.

5.6 U6. $\sqrt{n}$ qonuni nima uchun bu yerda ishlamaydi

Ma'ruzada ko'rdik: m ta *bog'liqsiz* polis birlashtirilganda SD / E nisbati $\sqrt{m}$ marta kamayadi. Bu yerda esa:

Kreditlar soni m	SD / E — bog'liqsiz	SD / E — umumiy omil bilan
1	5,686	5,686
100	0,569	1,146
1 000	0,180	1,016
10 000	0,057	1,002
∞	0	$\sqrt{\text{Var}(p)} / E[p] = 1,000$

Portfelni 10 barobar kattalashtirish bog'liqsizlik ostida nisbiy xatarni 3,2 barobar kamaytiradi; umumiy omil mavjud bo'lganda esa **deyarli hech narsa o'zgarmaydi** — nisbat 1,00 ga to'yinadi.

Bu **diversifikatsiya qilinmaydigan xatar** (*Undiversifiable Risk*) deb ataladi va butun portfel nazariyasining asosi.

5.7 U7. Nima qilish kerak: to'rtta variant

Variant	Zaxira	Yillik narxi	Asosiy zaifligi
1. Slayd bo'yicha (43)	1 720 mln	310 mln saqlash	Har 10 yilda bir marta buziladi; inqirozda 3 080 mln kamomad
2. To'g'ri kvantil (133)	5 320 mln	958 mln saqlash	Kapital qimmat; raqobatbardoshlik pasayadi
3. Segmentlash: 3 ta zaif bog'liq tarmoq	≈ 4 000 mln	720 mln saqlash	SD 30,5 dan 18,1 ga tushadi, ammo segmentlar chindan bog'liqsizligini <i>isbotlash</i> kerak
4. Zaxira + stress-test + kredit sug'urtasi	≈ 3 500 mln	630 mln + mukofot	Sug'urtalovchi ham <i>o'sha</i> inqirozdan zarar ko'radi (2008-yil saboqlari)

Diversifikatsiya hisobi: portfelni uchta *bog'liqsiz* makro omilga ega segmentga bo'lish $\text{Var}(X)$ ni 928,20 dan 327,57 ga tushiradi ($\text{SD} = 18,10$). Bu — eng arzon chora, ammo u eng kuchli farazga tayanadi: segmentlarning haqiqatan *bog'liqsizligiga*.

6 Talqin

- Slaydda arifmetik xato yo'q — model xatosi bor.** $\text{Bin}(1000; 0,03)$ ning 99 % kvantili chindan ham 43. Buzilgan narsa — *shart*, formula emas. Shu sababli tekshiruv formulani qayta hisoblash bilan emas, *shartni ma'lumotga solishtirish* bilan o'tkaziladi.
- Kutilma xatoni yashiradi.** Ikkala modelda ham $E[X] = 30$. Agar bank faqat kutilmani kuzatib borsa, xatoni *hech qachon* sezmaydi — inqiroz yiliga qadar. Bu — dispersiyani *bog'liqsiz kattalik* sifatida kuzatishning asosiy sababi.
- Bitta son butun tahlilni fosh qiladi.** $s^2/\bar{x} = 29$ — uni hisoblash uchun bir qator kod va 12 ta son yetarli. Bankda bu ma'lumot *bor edi*; u shunchaki ishlatilmadi.
- Eng xavfli qadam — “tozalash”.** Inqiroz yilini chiqarish nisbatni 29 dan 0,73 ga tushiradi va modelni “tasdiqlaydi”. Ma'lumotni tozalash *qarordir* va u hujjatlashtirilishi shart.
- Diversifikatsiya cheklangan.** $\sqrt{n}$ qonuni faqat *bog'liqsiz xatarlar* uchun ishlaydi. Umumiy omil mavjud bo'lganda portfelni kattalashtirish nisbiy xatarni *deyarli* kamaytirmaydi.
- To'g'ri javobning ham narxi bor.** 648 mln so'm yillik qo'shimcha xarajat — haqiqiy son va uni yashirish mumkin emas. Tahlilchining vazifasi “xavfsiz” variantni tanlash emas, *ikkala tomonning narxini* kengashga ko'rsatish.

7 Cheklovlar

- Ikki holatli aralashma — soddalashtirish.** Aslida iqtisodiy sharoit uzluksiz o'zgaradi. Ikki holat modeli mexanizmini ko'rsatadi, ammo miqdoriy baho sifatida qo'pol.
- Inqiroz ehtimoli 0,10 qayerdan?** Bu — eng shubhali parametr. 12 yillik ma'lumotda bitta inqiroz yili bor, demak baho $1/12 = 0,083$ va uning standart xatosi $\sqrt{0,083(0,917)/12} = 0,080$ — ya'ni *baho o'zi ham juda noaniq*. Zaxira hisobini bu noaniqlikka nisbatan sezgirlik tahlili bilan to'ldirish shart.
- Zarar L ham tasodifiy.** 40 mln — o'rtacha. Inqiroz yilida garov qiymati ham tushadi, demak L va defoltlar soni *bir tomonga* harakat qiladi — bu tahlilni yanada yomonlashtiradi.

4. **12 ta kuzatuv — juda kam.** $z = 66$ shubha qoldirmaydi, ammo $\text{Var}(p)$ ning aniq bahosi uchun o'nlab yil kerak. Muqobil — tarmoq va mintaq bo'yicha kesma ma'lumot.
5. **Kapital narxi 18% — faraz.** U bozor sharoitiga qarab o'zgaradi va U5 dagi barcha xulosalar unga bog'liq.
6. **Barcha sonlar faraziy.** Tahlil — *mantiqning* namoyishi, biror bankning holati emas.

8 Muhokama savollari

Yakka yoki 3–4 kishilik guruhda ishleng. Har bir javobda qaysi sonni qayerdan olganingizni ko'rsating.

1. BINS shartlarini portfel uchun birma-bir tekshiring. Qaysi ikkitasi buzilgan va nima uchun ular *bitta* sababning ikki ko'rinishi? [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]
2. Aralashma model uchun $E[p]$ va $E[X]$ ni hisoblang. Nima uchun kutilma binomial modeldagi bilan *aynan* bir xil chiqdi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
3. To'liq dispersiya qonunini qo'llab $\text{Var}(X) = 928,20$ ni *keltirib chiqaring*. Ikki hadning qaysi biri binomial modelda mavjud, qaysi biri yo'q? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
4. 12 yillik tarix uchun $\bar{x}$, s^2 va $s^2/\bar{x}$ ni hisoblang. Nisbatning standart xatosini ($\sqrt{2/(n-1)}$) qo'shib, z ni toping va xulosa yozing. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
5. Inqiroz yilini (122) chiqarib tashlang va nisbatni qayta hisoblang. Natija nimani "ko'rsatadi"? Bu qaror qanday hujjatlashtirilishi kerak edi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
6. Binomial va Puasson modellari deyarli bir xil natija berdi (SD 5,39 va 5,48). Bu keysda "binomialmi yoki Puassonmi" bahsi nima uchun ahamiyatsiz? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
7. $P(X > 43)$ ni ikkala model bo'yicha solishtiring (0,0088 va 0,1000). O'n yillik davrda kamida bir marta buzilish ehtimolini har ikkalasi uchun hisoblang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]
8. Zaxira kamomadini (3 600 mln) hisoblang va uni yillik saqlash narxi (648 mln) bilan solishtiring. Nima uchun bu ikki sonni *bevosita* taqqoslash noto'g'ri? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
9. $\sqrt{n}$ qonuni jadvalini (SD / E) tushuntiring: nima uchun bog'liq holatda nisbat 1,00 ga to'yinadi? Chegaraviy qiymatni $\sqrt{\text{Var}(p)}/E[p]$ dan keltirib chiqaring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
10. Portfelni uchta bog'liqsiz segmentga bo'lish $\text{Var}(X)$ ni 928 dan 328 ga tushiradi. Bu hisobni takrorlang. Segmentlar *qisman* bog'liq bo'lsa, natija qaysi tomonga siljiydi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
11. Inqiroz ehtimoli 0,10 emas, 0,05 yoki 0,20 bo'lsa, 99% kvantil qanday o'zgaradi? Kamida ikkita qiymat uchun hisoblang va sezgirlik xulosasini yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
12. Kengash a'zosi: "12 yilda faqat bitta yomon yil bo'lgan, demak bu kamdan-kam hodisa — 5 320 mln zaxira ortiqcha". Sonli javob yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
13. Inqiroz yilida zarar L ham oshadi (garov qiymati tushadi). Buni modelga qanday kiritgan bo'lar edingiz? Natija qaysi tomonga siljiydi? [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]
14. Bank kredit sug'urtasini sotib olmoqchi. Sug'urtalovchining o'zi ham o'sha makro omilga ta'sirchan. Bu himoyaning qiymatini qanday kamaytiradi? Javobingizni 2008-yilgi moliyaviy inqiroz bilan bog'lang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

15. Ushbu keysning butun tuzilishini boshqa sohaga ko'chiring (masalan: sug'urtada tabiiy ofat da'volari, logistikada yetkazib berish uzilishlari, sog'liqni saqlashda epidemiya davridagi murojaatlar). Qaysi kattalik "umumiy omil" bo'ladi, $s^2/\bar{x}$ ni qanday o'lchaysiz va qaror qoidasi nima bo'ladi? [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

Yozma topshiriq varianti. Bo'lim boshlig'iga **600–800 so'zlik xizmat xati** yozing. Majburiy tarkib: (a) slaydda qaysi *shart* buzilgani va nima uchun; (b) $s^2/\bar{x}$ tekshiruvi va uning natijasi; (c) to'liq dispersiya qonuni bo'yicha $\text{Var}(X)$; (d) ikkala model bo'yicha 99% zaxira va kamomad; (e) tavsiya va uning yillik narxi (648 mln); (f) kamida ikkita cheklov, ulardan biri — inqiroz ehtimolining noaniqligi. Baholash mezoni o'qituvchi qo'llanmasida.